Política monetaria, liquidez bancaria y asignación de capital

Modelo NK, colateral nominal y respuestas locales condicionadas

Alejandro Ventura

Revisión técnica: 7 de noviembre de 2026

`https://github.com/alejandroventuraventurameza-tech/ai-project`

Pregunta y resultado que sometemos a revisión

¿Cuándo una intervención monetaria facilita capital a empresas productivas?

$$\text{Banco central} \longrightarrow \text{interbancario} \longrightarrow \text{bancos comerciales} \longrightarrow \text{empresas.}$$

- El experimento interno conserva dos ramas del sistema reducido.
- En ambas baja la tasa de crédito y aumenta el crédito de H.
- La pérdida asignativa cae en S y sube en B: el signo es condicional.

Alcance: parámetros ilustrativos, pagos finitos e IRF locales; la correspondencia completa con equilibrio óptimo sigue pendiente.

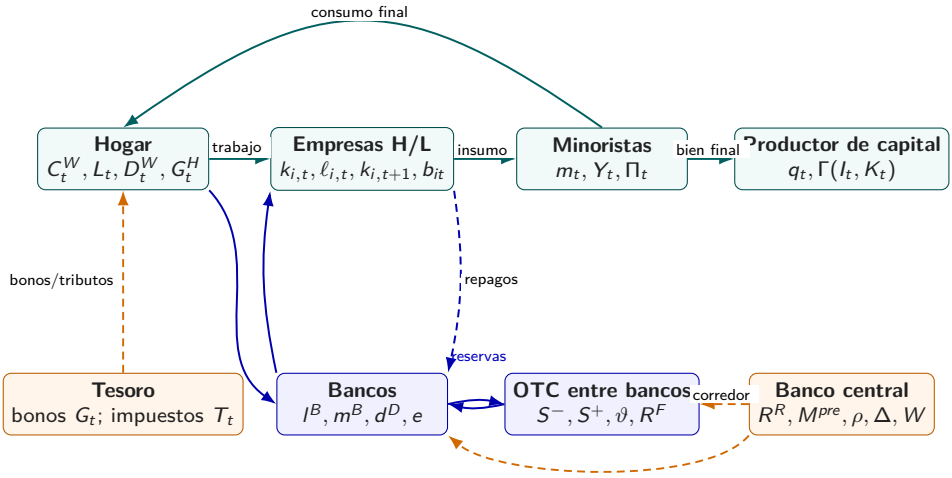
Entorno, decisiones y secuencia

Economía cerrada: hogar trabajador, empresarios H y L, bancos, mercado OTC, productores de capital, minoristas con ajuste de precios y sector público.

1. Llegan el estado agregado y las posiciones nominales heredadas.
2. Se produce con capital instalado; se paga trabajo y se liquidan promesas.
3. Empresarios eligen consumo, capital siguiente y financiación.
4. Bancos eligen cartera; llegan pagos idiosincráticos y se liquidan vía OTC/facilidad.
5. Se determina patrimonio futuro, salida y renovación bancaria.

El modelo general incluye incertidumbre agregada. Estas IRF condicionan los shocks agregados futuros a cero; conservan pagos idiosincráticos binarios.

Flujo circular: agentes, bienes y derechos financieros



Verde: bienes y trabajo Azul: contratos y depósitos Naranja: sector público

Hogar → bancos: depósitos; bancos → empresas: créditos; productor de capital → firmas: capital nuevo; BC → bancos: facilidad W.

Timing: estados heredados, elecciones y liquidación



Contratos originados en t: el préstamo b_{it} promete $R_t^L b_{it}/\Pi_{t+1}$ unidades reales en $t+1$.

El capital $k_{i,t}$ produce *hoy*; $k_{i,t+1}$ se elige hoy para producir *mañana*. El préstamo $b_{i,t}$ promete $R_t^L b_{i,t}/\Pi_{t+1}$ bienes del período siguiente. La fase OTC es una subetapa de la misma fecha macro.

Empresa: qué maximiza y qué la limita

$$V_i(N, \mathcal{S}) = \max_{c,k',b,a} \{u_E(c) + \beta_E \mathbb{E} V_i(N', \mathcal{S}')\}.$$

$$c + q_t k' + a = N + b, \qquad R_t^L b \leq \theta_i (1 - \delta) \inf_{s'} \{\Pi_{t+1} q_{t+1}\} k'.$$

- Caja: consumo, inversión y ahorro se financian con patrimonio y préstamo.
- Garantía: el repago nominal debe estar cubierto en cada estado admisible.
- Una tasa menor amplía capacidad financiable a garantía dada, pero precios, patrimonio y demandas también reaccionan.
- $A_H > A_L$ no garantiza por sí solo una mejora asignativa.

$$l^B + m^B = d^D + x, \quad x = e - d^B > 0, \quad d^D \leq \kappa_D x, \quad l^B \leq \kappa_L x.$$

El banco maximiza dividendos y valor futuro descontado, con salida y solvencia por estado. Después del pago, su exceso de reservas sobre encaje es

$$s^B = m^B - \rho d^D + (R^D/R^R - \rho)\omega d^D.$$

- El interbancario redistribuye reservas entre bancos con déficit y excedente.
- La facilidad del banco central cubre parte del déficit no negociado.
- Crédito a empresas y crédito entre bancos son contratos diferentes.

Los instrumentos son remuneración y cantidad de reservas, encaje y corredor. Aquí variamos solo la innovación de remuneración.

Mercado OTC y formación endógena de tasas

$$S^- = \sum_j u_j \mathbb{E}_\omega(-s_j^B)^+, \quad S^+ = \sum_j u_j \mathbb{E}_\omega(s_j^B)^+, \quad \vartheta = S^-/S^+.$$

La negociación y el corredor determinan la tasa interbancaria:

$$R_t^F = R_t^R + (R_t^W - R_t^R)\nu(\vartheta_t).$$

Las condiciones interiores de precios bancarios auditadas implican

$$R_t^L = R_t^R + \bar{\chi}_t,$$

$$R_t^D = R_t^R + (1-\rho)\bar{\chi}_t - \left(\frac{R_t^D}{R_t^R} - \rho\right)\frac{\zeta(\chi_t^- - \chi_t^+)}{2}.$$

El shock cambia R^R; la respuesta de R^F, R^L, R^D depende del ajuste simultáneo de matching, pagos y carteras.

Antecedentes y contribución que buscamos

- González, Nuño y Thaler, enero de 2026: política monetaria, heterogeneidad empresarial y mala asignación. Esa relación general ya existe en la literatura.
- Bianchi y Bigio (2022): reservas, depósitos y gestión de liquidez bancaria.
- Nuestro candidato conecta implementación monetaria, liquidación, contrato nominal de colateral y dos respuestas asignativas locales.

La contribución debe evaluarse con las hipótesis y la revisión de literatura. El costo cuadrático del laboratorio estático anterior es una simplificación propia; no se atribuye directamente a Bianchi y Bigio.

Experimento reproducible y significado de las ramas

- Innovación $v_{R,0} = -10^{-5}$: aproximadamente -0.1 pb en el log de la regla.
- Mismos estados heredados y anuncios posteriores; comparación con la misma trayectoria de referencia, no necesariamente estacionaria en el prefijo.
- S: H restringida, L prestataria con holgura de colateral inicial.
- B: ambas firmas restringidas inicialmente. No seleccionamos una rama.
- Pagos $\omega = \pm 0.2$, probabilidad $1/2$; trimestre ilustrativo, sin datos reales.
- Prefijo de dos fechas no lineal; continuación recurrente local lineal.

Tasas: diferencias en pb por período, sin anualizar. Cantidades: log %.

Regla monetaria y experimento identificado

El experimento cambia una sola innovación de la regla de remuneración:

$$\Delta \log R_t^R = 0.5\Delta \log R_{t-1}^R + 0.75\Delta \log \Pi_t + 0.0625\Delta \log Y_t + v_t.$$

$$v_0 = -10^{-5}, \quad v_t = 0 \ (t \geq 1), \quad \rho = 0.10 \text{ fijo.}$$

La tasa efectiva responde endógenamente a inflación y producto, por lo que su movimiento total no es igual al shock de regla.

- Aproximadamente -0.1 pb como innovación inicial; sin shocks futuros.
- Es un shock a la *remuneración*, no al coeficiente de encaje.
- Se conservan las mismas posiciones heredadas y las dos ramas S/B.

Sistema reducido, regiones financieras y multiplicidad

El problema computacional usa 33 logvariables y 33 relaciones (17 en fecha 0 y 16 en fecha 1):

$$F_r(Z, \mathbf{v}) = 0, \quad Z \in \mathbb{R}^{33}, \quad r \in \{S, B\}.$$

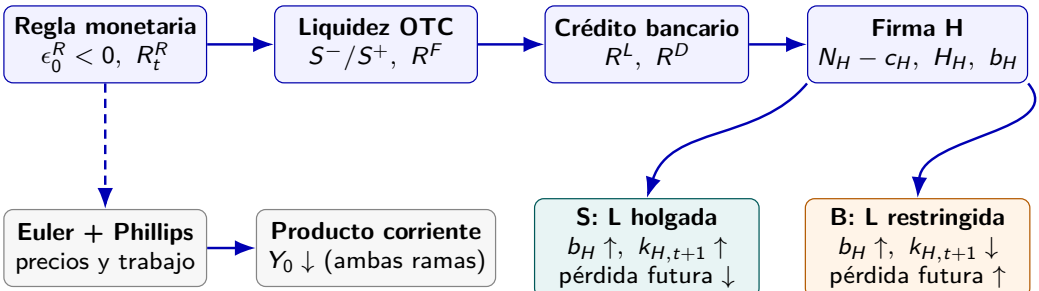
Con H restringida, la condición de L se reduce localmente a

$$0 \le s_{L0} \perp \mathcal{M}(s_{L0}, \mathbf{v}) \ge 0, \qquad \mathcal{M}(s, \mathbf{v}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{v} + bs + o(\|(s, \mathbf{v})\|).$$

En la calibración ilustrativa, $a_R \simeq -3.219277533$ y $b \in (-2.376742673, -2.376742670)$.

- S: $s_{L0} > 0$ y dual de L nulo; B: $s_{L0} = 0$ y dual no negativo.
- Estas son soluciones locales del *sistema reducido*; la correspondencia con equilibrio competitivo completo no está cerrada.

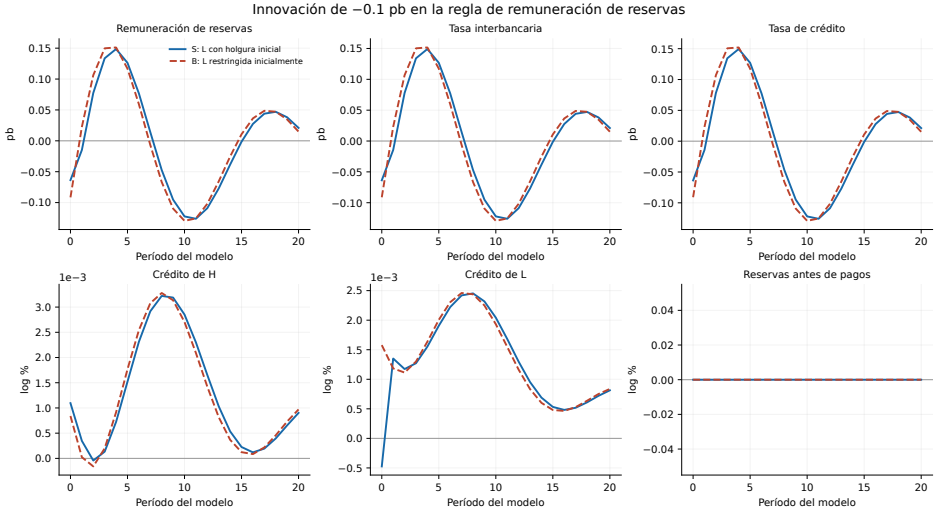
IRF: mapa de ecuaciones que conecta las flechas



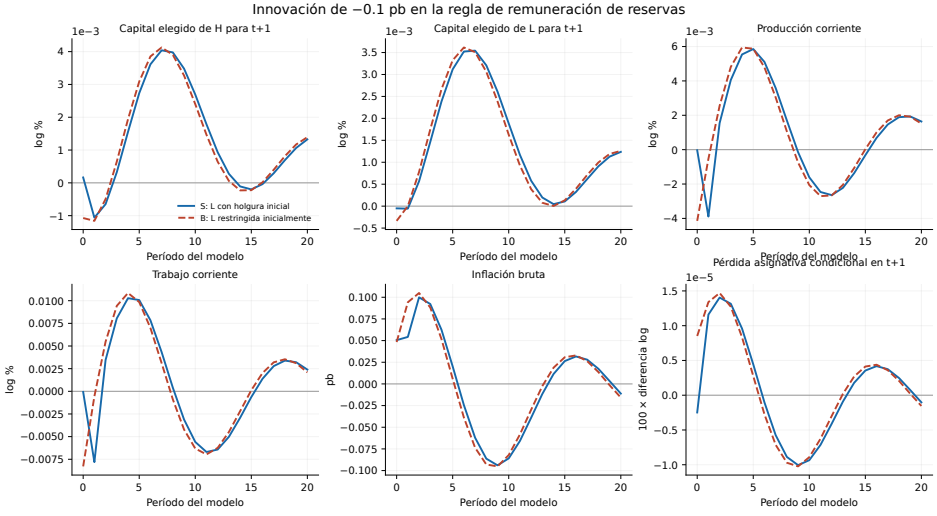
Regla y OTC: eq:IBrate. Cartera: eq:bankFOCL. Empresas: eq:firmbudget y eq:collateral.
Canal Y_0: Euler y eq:nkpc. Todas las respuestas son conjuntas, con $\rho = 0.10$ fijo.

Cada trayectoria se determina conjuntamente por el residual no lineal $F_r(Z, \mathbf{v}) = 0$: no se impone una derivada causal parcial de signo fijo. El shock es de *remuneración de reservas*, no de encaje.

Transmisión financiera: las dos respuestas



Capital, producción y pérdida asignativa



Condiciones KKT conjuntas de capital y préstamo

Si la restricción de colateral de H está activa, $R_t^L b_{H,t} = \Gamma_{H,t+1} k_{H,t+1}$, la dirección

$$dk_{H,t+1} = R_t^L \, d\varepsilon, \qquad db_{H,t} = \Gamma_{H,t+1} \, d\varepsilon$$

conserva la igualdad exactamente. Con factibilidad bilateral local y optimalidad se obtiene un multiplicador común:

$$G_K = \mu \Gamma_{H,t+1}, \qquad G_b = \mu R_t^L, \qquad \mu \geq 0,$$

$$\mu(\Gamma_{H,t+1} k_{H,t+1} - R_t^L b_{H,t}) = 0.$$

La prueba Lean construye este escalar bajo hipótesis explícitas, pero no identifica automáticamente el dual previamente almacenado en la asignación original.

Qué ocurre al impacto

Respuesta al impacto	S	B
Tasa interbancaria (pb)	-0.06363254	-0.09117145
Tasa de crédito (pb)	-0.06363175	-0.09090760
Producción (log %)	-0.00003580	-0.00414255
Crédito H (log %)	0.00109518	0.00084065
Crédito L (log %)	-0.00047390	0.00157811
Pérdida condicional ($100\Delta \log$)	-0.00000248	0.00000852

La pérdida es $\log(Y^{ef}_{t+1}/Y_{t+1})$ a recursos agregados dados del período siguiente. No mide bienestar ni identifica una fricción financiera con datos.

Euler del hogar, curva de Phillips y actividad

La ecuación de Euler implica

$$\Delta \log C_{t+1}^{W} - \Delta \log C_{t}^{W} = \Delta \log R_{t}^{D} - \Delta \log \Pi_{t+1}.$$

En el experimento determinista auditado, la ecuación de precios es

$$m_t = \frac{5}{6} + 25\Pi_t(\Pi_t - 1) - 25\frac{Y_{t+1}}{Y_t}\frac{\Pi_{t+1}^2(\Pi_{t+1} - 1)}{R_t^D}.$$

Con capital instalado predeterminado:

$$\boxed{\Delta \log Y_0 = \frac{\Delta \log m_0 - \Delta \log C_0^W}{3}}.$$

El término de precios futuros domina al contemporáneo al impacto. La descomposición es contable sobre una solución conjunta, no un contrafactual causal aislado.

La producción cae inicialmente: resultado que debemos explicar

El capital instalado es predeterminado y el trabajo cae en ambos tipos. Para la tecnología del ejercicio, la condición laboral implica al impacto:

$$\Delta \log \ell_i = 2(\Delta \log m - \Delta \log w), \qquad \Delta \log y_i = \tfrac{1}{2}\Delta \log \ell_i.$$

$$\Delta Y = \Delta C + \Delta \Gamma + \Delta \mathcal{R}.$$

- El reproductor verifica las identidades laborales y de recursos.
- Crédito más barato no implica mayor producción corriente automáticamente.
- Estas identidades ubican el ajuste inmediato; la interpretación estructural completa requiere cerrar optimalidad y equilibrio. No imponemos el signo.

Robustez frente al cierre de la continuación

Producción al impacto (log %) al comparar la IRF híbrida y soluciones no lineales con horizonte $T = 640$:

Trayectoria	Rama S	Rama B
IRF principal	-0.00003580	-0.00414255
No lineal: gráfica terminal	-0.00003559	-0.00414222
No lineal: controles de referencia	-0.00003568	-0.00414219

- Persisten signos y márgenes en horizontes largos auditados.
- Los residuos interiores alcanzan órdenes de 10^{-14}.
- Las condiciones terminales siguen siendo aproximaciones finitas, no una prueba de existencia en horizonte infinito.

Qué comprobamos y qué no está cerrado

- Pasan residuos del prefijo, márgenes de régimen y error de cola del choque pequeño.
- Tolerancia más estricta y horizonte 320 conservan las respuestas comunes.
- Choque -1 pb: falla el umbral de error de aproximación; no se promueve.
- Lean: 71 módulos candidatos compilados y auditoría principal de axiomas sin `sorryAx`, en una rama de validación separada.
- Certificado externo de existencia reducida $\neq$ equilibrio completo probado.

Pendientes: conectar trayectoria y cotas con todas las hipótesis, aplicar condiciones terminales, demostrar optimalidad dinámica y correspondencia completa.

Resultado para discusión y siguiente paso

Hallazgo del ejercicio: la misma innovación puede generar respuestas asignativas opuestas según la rama, aunque ambas abaraten el crédito.

- Conservar las dos ramas y sus condiciones.
- Revisar el mecanismo que determina producción y trabajo al impacto.
- Completar la validación interna antes de estimar o calibrar con datos.

Reproducción: `python code/verify.py`.
Artículo extenso, tablas automáticas y figuras disponibles para revisión.

Qué demuestra Lean: correspondencia y alcance

Enunciado del artículo (proposición de multiplicidad). Para $h = v_R < 0$ suficientemente pequeño y bajo las hipótesis de continuación y régimen, se postulan dos equilibrios locales, S y B, con las mismas posiciones heredadas. El resultado exige optimalidad y suficiencia dinámica, no solo condiciones marginales.

Lean: lema auxiliar compilado, no equivalencia con la proposición.

```
(hcalendar : DeterministicBridgeCalendar P dateOne recurrent)
(hopt : FirmOptimal P I X i)
(hbinding : DateZeroBindingBorrower P X i)
```

La conclusión es la existencia de un único escalar $\mu \geq 0$ *compartido por las ecuaciones de capital y préstamo*, con complementariedad. Fragmento literal de la prueba:

```
have hbalance :
    R * capitalEulerPrimalGap P X i 0 h0 dateOne =
      Gamma * dateZeroLoanPrimalGap P X i dateOne :=
  firmOptimal_sourceCalendar_binding_capitalLoanGap_balance
```

Veredicto: el lema exige además capital interior, $R^L > 0$, $\Gamma > 0$ e inflación futura no nula. *No verifica todavía* existencia y unicidad de dos equilibrios completos.

Derivación independiente: crédito no equivale a inversión

Si H está restringida con depósitos empresariales nulos, el presupuesto y la cobertura activa son

$$c_H + q k'_H = N_H + b_H, \qquad R^L b_H = \Gamma_H k'_H.$$

Paso 1: despejar la promesa de préstamo y sustituir:

$$b_H = \frac{\Gamma_H}{R^L} k'_H, \qquad c_H + \left(q - \frac{\Gamma_H}{R^L} \right) k'_H = N_H.$$

Paso 2: si $R^L > 0$ y $q - \Gamma_H / R^L > 0$,

$$k'_H = \frac{N_H - c_H}{q - \Gamma_H / R^L}.$$

Juicio crítico: una caída de R^L no impone $\Delta k'_H > 0$, porque $N_H - c_H$, q y Γ_H también cambian endógenamente. **Cotejo manuscrito exigido por el curso: pendiente del autor.** Esta derivación tipografiada no se presenta como evidencia manuscrita.

Tres preguntas para la crítica del curso

1. **Suficiencia.** ¿Cuáles son las condiciones mínimas para convertir las soluciones reducidas S/B en políticas globalmente óptimas y equilibrios competitivos infinitos?
2. **Multiplicadores.** ¿La normalización del multiplicador de colateral es una elección inocua del dual o modifica la definición de prestatario restringido?
3. **Validez cuantitativa.** ¿Qué datos, calibración y experimento adicional permitirían distinguir transmisión estructural de una respuesta numérica de tamaño extremadamente pequeño?

Delimitación del resultado: dos soluciones numéricas locales con respuestas asignativas opuestas, sin selección de rama ni inferencia causal para la economía peruana.

Anexo A. Descomposición financiera de H

Para H restringida sin depósitos empresariales,

$$c_{H,t} + q_t k_{H,t+1} = N_{H,t} + b_{H,t}, \qquad R_t^L b_{H,t} = \Gamma_{H,t+1} k_{H,t+1}.$$

Por sustitución,

$$\boxed{k_{H,t+1} = \frac{N_{H,t} - c_{H,t}}{q_t - \Gamma_{H,t+1}/R_t^L}}, \qquad b_{H,t} = \frac{\Gamma_{H,t+1} k_{H,t+1}}{R_t^L}.$$

En B puede aumentar el crédito mientras disminuye la inversión: la caída de recursos propios supera la mejora del costo efectivo. En S, los recursos propios aumentan ligeramente y el capital elegido crece.

Anexo B. La condición reducida en las dos ramas

Para $v_R = h < 0$ y $a_R, b < 0$:

$$\mathcal{M}(s, h) = a_R h + bs + o(|h| + |s|).$$

Los dos candidatos locales del sistema reducido satisfacen

$$B : s = 0, \qquad \mathcal{M}(0, h) \simeq a_R h > 0,$$
$$S : \mathcal{M}(s(h), h) = 0, \quad s(h) \simeq -\frac{a_R}{b} h > 0.$$

Esta cuenta explica la coexistencia *condicional* de las dos regiones en el reducido. No reemplaza la demostración de optimalidad y equilibrio dinámico completo.